

2 D. Monetar – ATM

Sa se construiasca o clasa **ATM** simuland functionalitatea unui bancomat in sensul alimentarii acestuia cu bani si extragerii de numerar de catre clienti. Pentru a manipula numerar prin intermediul ATM-ului se va construi clasa **Monetar** (3p) care va contine perechi de tipul: bancnota si numarul lor, precum si constructori (0,5), functii de acces (0,5), operatorul << pentru afisarea monetarului sub forma unei liste de perechi bancnota si numarul lor, iar la final valoarea totala (1) si operatorul += pentru a adauga bancnotele unui monetar la alt monetar (1). Se vor lua in considerare bancnote de 10, 50, 100 si 200 lei.

Clasa **ATM** (6p) va contine identificatorul lui si va gestiona numerarul prin intermediul unui obiect Monetar si va avea:

- Constructori; (0,5)
- Functii de acces; (0,5)
- Operatorul << care va afisa id aparat, numerarul disponibil in ATM si valoarea totala; (1)
- Operatorul += care va alimenta cu numerar ATM-ul; (1)
- Operatorul [] care va primi tipul bancnotei si va returna numarul lor, existent in ATM; (1)
- Operatorul () care implementeaza operatia de extragere numerar, primeste suma de extras si returneaza, sub forma unui obiect Monetar, numerarul extras. Astfel, se valideaza suma de extras in ideea ca trebuie sa fie multiplu de 10 si nu trebuie sa fie mai mare decat disponibilul din ATM, iar pe de alta parte, se urmareste a furniza suma intr-un numar minim de bancnote. (2)

Indicatii:

- Constructorul clasei Monetar poate primi 4 parametri de tip int care sa furnizeze, in ordine, numarul bancnotelor de 10, 50, 100 si 200 lei;
- Puteti folosi pentru implementare containerul asociativ *map* din STL.

Exemplu:

```
Monetar m1(70, 20, 10, 5), m2;
```

```
ATM obatm(1523);
```

```
cout<<obtm; va afisa:
```

```
id: 1523
```

```
10 - 0
```

```
50 - 0
```

```
100 - 0
```

```
200 - 0
```

```
Total 0
```

```
obtm+=m1;
```

```
cout<<obtm; va afisa:
```

```
id: 1523
```

```
10 - 70
```

```
50 - 20
```

```
100 - 10
```

```
200 - 5
```

```
Total 3700
```

```
m2 = obtm(530);
```

```
cout<<"Ati primit suma de 530 lei astfel: \n" <<m2; va afisa:
```

```
10 - 3
```

```
50 - 0
```

```
100 - 1
```

```
200 - 2
```

```
Total 530
```